Marburg
University

Department of Computer Science
Prof. Dr. Sebastian Wild

Date: 2026-10-23
Version: 2026-10-24 02:28

Präsenzübungsblatt 1 zur Vorlesung Effiziente Algorithmen (Winter 2026/27)

1. Aufgabe (Laufzeitanalyse)

In der Vorlesung wurde der Algorithmus Bubblesort im RAM Pseudocode angegeben (Unit 2 – Folie 11). Beschreiben Sie den Input für die Best Case Laufzeit des Algorithmus. Geben Sie anschließend die exakte Laufzeit (als Anzahl RAM Instruktionen) für den *Best Case* an, und begründen Sie diese, indem Sie die Instruktionen im Pseudocode zählen.

```
1  // Assume: R_1 stores number N
2  // Assume: MEM[0..N) contains list of N numbers
3  R_2 := R_1;
4  R_3 := R_1 − 2;
5  R_4 := MEM[R_3];
6  R_5 := R_3 + 1;
7  R_6 := MEM[R_5];
8  if (R_4 ≤ R_6) goto line 11;
9  MEM[R_3] := R_6;
10 MEM[R_5] := R_4;
11 R_3 := R_3 − 1;
12 if (R_3 ≥ 0) goto line 5;
13 R_2 := R_2 − 1;
14 if (R_2 > 0) goto line 4;
15 // Done: MEM[0..N) sorted
```